

TD 3 : PLAN CROISÉ & ROBUSTESSE

1. Contexte Industriel et Objectifs

Dans le cadre de l'optimisation d'un procédé de traitement de surface chimique, une entreprise souhaite maximiser l'indice de performance d'un dépôt protecteur tout en garantissant sa robustesse face aux fluctuations inévitables de l'environnement de production. L'étude se focalise sur trois facteurs contrôlés (A, B et C) testés à deux niveaux chacun (-1 et +1) :

- Facteur A : Température du bain (°C)
- Facteur B : Temps de cycle (min)
- Facteur C : Type de Pré-traitement de surface

Afin d'assurer la robustesse de la formule, l'équipe technique a croisé ce plan de matrice orthogonale avec une variable de bruit représentant deux conditions extrêmes d'utilisation de l'atelier : F1 (Taux d'humidité Basse %) et F2 (Taux d'humidité Haute %). Pour chaque essai, deux mesures de performance ont été enregistrées (Y1 sous le bruit F1, et Y2 sous le bruit F2).

2. Matrice d'Expérimentation et Réponses Mesurées

Essai	A (Temp)	B (Temps)	C (Pré-trt)	Y (F1) : Basse %	Y (F2) : Haute %
1	-1	-1	-1	7.2	8.8
2	1	-1	-1	5.5	5.9
3	-1	1	-1	6.4	8.2
4	1	1	-1	4.8	5.0
5	-1	-1	1	6.9	7.5
6	1	-1	1	4.2	4.4
7	-1	1	1	6.1	7.1
8	1	1	1	3.9	4.1

3. Travail Demandé (Questions)

1. Calculer pour chaque essai de la matrice la performance moyenne ($\bar{Y}$) ainsi que la variance locale (S^2). Remplir un tableau récapitulatif.
2. Déterminer les effets principaux de chaque facteur (EA, EB, EC) sur la performance moyenne du procédé. Compléter l'analyse par le calcul des contrastes SQ associés.
3. Effectuer une première Analyse de la Variance (ANOVA) basée exclusivement sur la réponse moyenne afin d'identifier les facteurs statistiquement significatifs sur la valeur cible au seuil $\alpha = 5\%$. Conclure sur le premier réglage optimal des facteurs.
4. Procéder à une seconde Analyse de la Variance (ANOVA) focalisée cette fois-ci sur la dispersion / variabilité induite par les facteurs de bruit. En déduire les facteurs jouant un rôle majeur sur la robustesse du système au seuil $\alpha = 5\%$.
5. Mener une réflexion globale de synthèse : Existe-t-il un compromis ou un alignement parfait entre l'objectif de performance moyenne et l'objectif de robustesse ? Proposer la configuration finale optimisée des trois facteurs contrôlés (A, B, C) et justifier rigoureusement vos choix au vu des deux grilles d'ANOVA fournies.

Annexe :

TABLE N° V	FRACTILES DE LA LOI $F(v_1, v_2)$	$P = 0,95$
-------------------	---	------------------------------

	v_2	DEGRÉS DE LIBERTÉ DU NUMÉRATEUR : v_1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
DÉNOMINATEUR : v_2	1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	245
	2	18,5	19,0	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
	3	10,1	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,74	8,71
	4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,91	5,87
	5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,68	4,64
	6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,00	3,96
	7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,57	3,53
	8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,28	3,24
	9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,07	3,03
	10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,91	2,86
	11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,79	2,74
	12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,69	2,64
	13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,60	2,55
	14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,53	2,48
	15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,48	2,42
	16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,42	2,37
	17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,38	2,33
	18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,34	2,29
	19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,31	2,26
	20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,28	2,22

